

2024 年春季学期信息学中的概率统计 期末考试试题

姓名：_____ 学号：_____

考试时间：2024 年 6 月 18 日 任课教师：袁骁

试卷共 2 页，共 10 题，其中两道附加题，总分 110 分，满分最高 100 分

参考公式与符号表：

- 结果中允许使用的分布及其分布函数的符号（也允许使用它们的反函数）：
 - 标准正态分布记为 $N(0, 1)$ ，其分布函数为 $\Phi(x)$ 。
 - 自由度为 n 的 χ^2 分布记为 $\chi^2(n)$ ，其分布函数为 $\chi_n^2(x)$ 。
 - 自由度为 n 的 t 分布记为 $t(n)$ ，其分布函数为 $T_n(x)$ 。
 - 自由度为 n, m 的 F 分布记为 $F(n, m)$ ，其分布函数为 $F_{n,m}(x)$ 。
- 部分参考数据：

$$\Phi^{-1}(0.95) = 1.65, \Phi^{-1}(0.975) = 1.96.$$

$$T_{19}^{-1}(0.95) = 1.729, T_{20}^{-1}(0.95) = 1.725, T_{21}^{-1}(0.95) = 1.721.$$

$$T_{19}^{-1}(0.975) = 2.093, T_{20}^{-1}(0.975) = 2.086, T_{21}^{-1}(0.975) = 2.080.$$

1. (8 分) 对于事件 A, B , 证明:

$$\frac{\mathbb{P}(B|A) \cdot \mathbb{P}(\bar{B}|\bar{A})}{\mathbb{P}(\bar{B}|A) \cdot \mathbb{P}(B|\bar{A})} = \frac{\mathbb{P}(A|B) \cdot \mathbb{P}(\bar{A}|\bar{B})}{\mathbb{P}(\bar{A}|B) \cdot \mathbb{P}(A|\bar{B})}.$$

以上所有概率均有意义且不为 0.

2. (15 分) 设 $X_0, X_1, \dots, X_n$ 是独立同分布的随机变量，且 $\mathbb{P}(X_0 = 1) = 1 - \mathbb{P}(X_0 = 0) = \frac{1}{2}$. 记 $S_n = X_1 + \dots + X_n, Y_n = X_0(-1)^{S_n}$.

(1) 求 S_n 的分布列和方差.

(2) 求 $\mathbb{P}(Y_n = 1 | X_0 = 1)$.

3. (15 分) 设 X_1, X_2, X_3 相互独立，均服从标准正态分布.

(1) 求 a, n ，使得 $Y = a[(2X_1 - X_2 - X_3)^2 + (2X_2 - X_1 - X_3)^2 + (2X_3 - X_1 - X_2)^2] \sim \chi^2(n)$.

(2) 计算 $\mathbb{E}[Y(X_1 + X_2 + X_3)]$.

4. (15 分) 已知某地区某种群在第 x 年的生物数量 y 可以用以下模型近似:

$$y = ae^{bx},$$

其中 a, b 为未知参数， $a > 0$. 现收集到了不同年份的 n 组样本 $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$.

(1) 利用一元线性回归模型，给出 a 和 b 的估计值.

- (2) 给定显著水平 α , 对以上回归模型进行显著性检验, 给出检验假设 H_0 以及相应的拒绝域.
5. (10 分) 已知某厂家生产的电灯泡的使用寿命近似服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ 均为未知参数. 某人购买了该厂家的 $n = 20$ 只电灯泡, 测得这些电灯泡的使用寿命 $x_i (i = 1, \dots, n)$. 现有

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 4950, \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = 137180.$$

若根据市场监管部门要求, 该款电灯泡的平均使用寿命不小于 5000 小时方为合格. 问: 是否有充足证据判定该款电灯泡不合格? (取显著水平 $\alpha = 0.05$)

6. (10 分) 考虑以下随机游走: 初始时 $X_0 = 0$, 每经过 Δt 时间, 质点以 $\frac{1}{2}$ 的概率向左/向右移动 Δx . 设经过时间 t 后, 粒子处于位置 X_t . 利用中心极限定理证明: 存在常数 c , 使得当 $\Delta x = (\Delta t)^c$ 且 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, 粒子的运动 $\{X_t : t \geq 0\}$ 收敛到一维标准布朗运动, 并求出此时常数 c 的值.
7. (12 分) 设 X_1, X_2, X_3 相互独立, 均服从参数为 1 的指数分布.
- (1) 计算 $\mathbb{P}(X_3 > \max\{X_1, X_2\})$.
 - (2) 设 $U = X_1 + X_2, V = X_1 + X_3, W = X_2 + X_3$, 计算 (U, V, W) 的联合密度函数, 并判断 U, V, W 是否相互独立 (需说明理由).
8. (15 分) 设 $X = X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 均服从以下双指数分布:

$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{2\sigma} \exp \left\{ -\frac{|x - \mu|}{\sigma} \right\}.$$

- (1) 求 μ 和 σ 的极大似然估计 $\hat{\mu}, \hat{\sigma}$.
 - (2) 求 μ 和 σ 的矩估计 $\tilde{\mu}, \tilde{\sigma}$, 并指出其相合性.
 - (3) 若已知 $\mu = 0$, 试求 σ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间.
9. (5 分) (附加题) 设 π_n 是集合 $[n] := \{1, 2, \dots, n\}$ 的均匀随机排列. 设 $L(\pi_n)$ 是 π_n 上升子序列的最大长度. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\frac{L(\pi_n)}{\sqrt{n}} > e \right) = 0.$$

因此, 一个随机序列最长上升子序列长度增长不会超过根号的速度.

10. (5 分) (附加题) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是独立的随机变量列, 且 X_i 服从参数为 μ_i 的指数分布, 记

$$S = X_1 + X_2 + \dots + X_n + \dots = \sum_{i=1}^{\infty} X_i.$$

证明: $\mathbb{P}(S < \infty) = 1$ 当且仅当

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{\mu_i} < \infty.$$